# 钙钛矿太阳能电池：结构演进、效率纪录与稳定性挑战

# 钙钛矿太阳能电池：结构演进、效率纪录与稳定性挑战

## 1　器件结构与工作原理

钙钛矿太阳能电池（Perovskite Solar Cells，PSC）以 $ABX_3$ 型卤化物钙钛矿为吸光
$^{2}$ ，X 位为卤素阴离子（I 、Br 、Cl ）。

标准正式（n - i - p）结构自下而上为：
透明导电氧化物（ITO / FTO）→ 电子传输层（ETL，常用 $SnO_2$、$TiO_2$）→ 钙钛矿吸光层（约 40

工作原理为：光子被钙钛矿吸收产生激子，因激子结合能低（约 10 – 50 meV）在室温下即自发解离为自由电子与

## 2　效率演进

- 2009 年，Miyasaka 等人首次报道液态敏化型钙钛矿电池，光电转换效率（PCE）仅 3．8%，
- 2012 年引入固态 Spiro-OMeTAD 后效率提升至 9．7%，稳定性同步改善；
- 2014 – 2018 年，通过两步法沉积、溶剂工程、阳离子 / 卤素混合工程，认证效率从 15% 快速攀升至
- 2021 年后，单结钙钛矿认证效率突破 25．7%，钙钛矿 / 晶硅叠层电池超过 29%，全钙钛矿叠层超过

## 3　稳定性问题的根源

钙钛矿电池的效率已可与晶硅媲美，但长期稳定性仍是产业化的核心障碍，主要失效机理如下。

### 3．1　本征结构不稳定

$FAPbI_3$ 在室温下热力学稳定的相是宽带隙（约 2．2 eV）的光惰性 δ 相（黄色非钙钛矿相），而具有光
卤素体系可稳定 α 相，但会引入相分离风险。

### 3．2　离子迁移与卤素偏析

卤素离子（尤其是 I ）在电场与光照驱动下通过空位机制迁移，混合卤素体系（如 $MAPb(I_{1-x}Br_x)_3$）
降与迟滞现象。

### 3．3　水分与氧气侵蚀

$MAPbI_3$ 遇水发生水解：$CH_3NH_3PbI_3 \rightarrow CH_3NH_3I$（可溶）+ $PbI_2$（固体），该过程不可

### 3．4　热应力与界面反应

- Au、Ag 电极金属原子可穿过 HTL 向钙钛矿层扩散，生成绝缘的 AuI / AgI 化合物，是 " 金属电
- Spiro-OMeTAD 常用添加剂 Li-TFSI 具有强吸湿性，加速器件劣化；
- 钙钛矿与 ETL / HTL 的热膨胀系数失配，在 -40 ℃ 至 85 ℃ 热循环（IEC 61215

## 4　稳定性提升策略

· 组分工程：以 Cs / FA 共掺取代 MA ，降低挥发性组分比例；用 Rb 、K 微量掺杂抑制卤素偏析
· 维度调控：在三维钙钛矿表面构筑二维（2D）钙钛矿钝化层（如 $BA_2PbI_4$、$PEA_2PbI_4$），形成 2D
· 表面钝化：采用 Lewis 碱 / 酸分子（如 PCBM、PEAI、辛基碘化铵 OAI）钝化欠配位的 $Pb^{2}$
· 封装技术：原子层沉积（ALD）$Al_2O_3$ 阻水阻氧层 + 玻璃 - 玻璃边缘封装，可将湿热测试（85 ℃ / 85
· 界面工程：以自组装单分子层（SAM，如 MeO-2PACz）替代传统 HTL，降低界面电压损失；以 SnO

## 5　关键表征与测试标准

- J-V 曲线：需区分正扫 / 反扫以评估迟滞指数（HI）；
- EQE / IPCE：积分电流应与 J-V 短路电流一致（偏差 < 5%）；
- PL / TRPL：光致发光寿命反映非辐射复合强度，钝化良好的薄膜 TRPL 寿命可达 1 μs 以上；

- ISOS 协议：ISOS-D-1（暗态存放）、ISOS-L-1（恒定光照）、ISOS-T-1（热循环）
- IEC 61215：晶硅组件的可靠性标准，钙钛矿组件需通过 1000 小时双 85 测试并保持 80%

## 6 铅毒性与替代路线

铅的毒性是规模化部署的环境顾虑。替代方案包括：

- Sn 基钙钛矿：带隙更接近理想值（约 1.3 eV），但 $Sn^{2+}$ 极易氧化为 $Sn^{4+}$，导致 p 型
- 双钙钛矿（$Cs_2AgBiBr_6$）：无铅且稳定，但带隙过大（约 2.0 eV）且为间接带隙，效率上限低（
- 封装与回收：铅泄漏风险控制 + 组件回收体系，被普遍认为比彻底无铅化更具工程可行性。